

大学物理（上）期末复习讲义

仲英学辅

2025–2026 学年第二学期

版本：1.0

更新：2026 年 6 月 7 日



编者：自动化 2306 王彬沣

<https://elohim000.github.io/>

目录

1	质点运动学	6
1.1	位置、速度、加速度	6
1.2	例题	6
2	牛顿运动定律	8
2.1	核心内容	8
2.2	例题	8
3	功和能	10
3.1	功	10
3.2	动能定理与功能原理	10
3.3	万有引力与宇宙速度	10
3.4	例题	11
4	冲量和动量	13

4.1 动量定理与守恒 13

4.2 质心与柯尼希定理 13

4.3 变质量问题 14

4.4 例题 14

5 刚体动力学 ★ 16

5.1 平动与转动类比 16

5.2 转动惯量 16

5.2.1 常见刚体转动惯量（绕质心轴） 17

5.3 角动量与角动量守恒 18

5.4 例题—角动量守恒是核心考点 18

6 静电场 ★★ 22

6.1 基本定律与概念 22

6.2 求解电场的方法 22

6.3 高斯定理 23

6.4 电势计算三种方法 23

6.5 常见带电模型的电场与电势 23

6.6 电容 26

6.7 电介质与电场能量 26

6.8 例题 26

7 静磁场 30

7.1 基本定律 30

7.2 常见电流的磁场分布 30

7.3 磁矩与磁力矩 32

7.4 磁介质 33

7.5 电场 vs 磁场对比 34

7.6 例题 34

8 电磁感应 37

8.1 电动势 37

8.2	感生电场——圆形均匀变化磁场区域	37
8.3	自感与互感	38
8.4	位移电流	38
8.5	例题	39
9	狭义相对论 **	41
9.1	两个基本原理	41
9.2	洛伦兹变换	41
9.3	三大运动学效应	42
9.4	洛伦兹速度变换	43
9.5	相对论动力学	43
9.6	例题	44

1 质点运动学

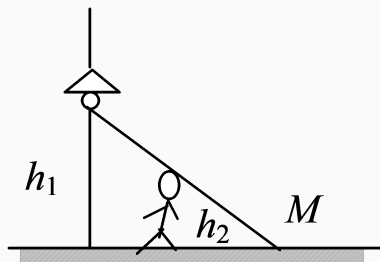
1.1 位置、速度、加速度

- 位矢 $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, $|\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
- 位移 $\Delta\vec{r} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)$, 路程 Δs (标量)
- 速度 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$, 速率 $v = |\vec{v}| = \frac{ds}{dt} \neq \frac{d|\vec{r}|}{dt}$
- 加速度 $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = a_\tau\vec{e}_t + a_n\vec{e}_n$
 - 切向 $a_\tau = \frac{dv}{dt}$ (改变速率), 法向 $a_n = \frac{v^2}{\rho}$ (改变方向)
- 角量与线量 $v = \omega R$, $a_\tau = \alpha R$, $a_n = \omega^2 R$
- 相对运动 $\vec{v}_{\text{绝}} = \vec{v}_{\text{相}} + \vec{v}_{\text{牵}}$, $\vec{a}_{\text{绝}} = \vec{a}_{\text{相}} + \vec{a}_{\text{牵}}$

注 本部分期末只考选择/填空, 辨析概念即可。核心: 匀速圆周运动是变加速运动 (a 大小不变但方向变), $a_n \neq 0$ 是曲线运动的必要条件 (拐点除外)。

1.2 例题

例 1.1 (清华题库 0257) 灯距地面高度为 h_1 , 一个人身高为 h_2 , 在灯下以匀速率 v 沿水平直线行走。求他的头顶在地上的影子 M 点沿地面移动的速度 v_M 。



【解】设人距离灯的水平距离为 x ，影子距离灯的水平距离为 x_M 。由相似三角形关系：

$$\frac{h_1}{h_1 - h_2} = \frac{x_M}{x_M - x}$$

解出 $x_M = \frac{h_1}{h_1 - h_2}x$ 。两边对时间 t 求导，注意到 $\frac{dx}{dt} = v$ ， $\frac{dx_M}{dt} = v_M$ ：

$$v_M = \frac{h_1}{h_1 - h_2}v$$

影子速度大于人的速度（因为 $h_1 > h_1 - h_2$ ），且与 v 成正比。

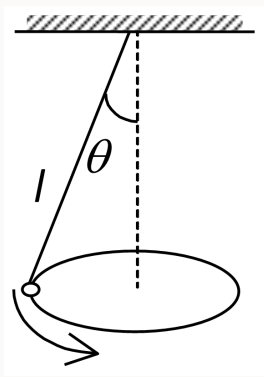
2 牛顿运动定律

2.1 核心内容

- 牛二 $\vec{F} = m\vec{a}$ (惯性系); 非惯性系引入惯性力 $\vec{F}_{\text{惯}} = -m\vec{a}_{\text{系}}$ 后按惯性系处理
- 常见力: 重力 $G = mg$, 弹簧 $F = -kx$, 摩擦力 $f = \mu N$, 万有引力 $F = G\frac{Mm}{r^2}$
- 解题步骤: 选对象 $\rightarrow$ 受力分析 $\rightarrow$ 建坐标 $\rightarrow$ 列方程 $\rightarrow$ 解方程

2.2 例题

例 2.1 (清华题库 0334) 一个圆锥摆的摆线长为 l , 摆线与竖直方向的夹角恒为 θ , 摆锤在水平面内做匀速圆周运动。求摆锤转动的周期 T 。



【解】摆锤受重力 mg 和绳拉力 T ，竖直方向合力为零，水平方向合力提供向心力：

$$\begin{cases} T \cos \theta = mg & (\text{竖直方向平衡}) \\ T \sin \theta = m\omega^2 \cdot l \sin \theta & (\text{水平方向圆周运动}) \end{cases}$$

两式相除消去 T ：

$$\tan \theta = \frac{\omega^2 l \sin \theta}{g} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{g}{l \cos \theta}}$$

周期 $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{l \cos \theta}{g}}$ 。当 $\theta \rightarrow 0$ 时 $T \rightarrow 2\pi \sqrt{l/g}$ ，退化为单摆公式。

3 功和能

3.1 功

$$W = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad (\text{变力必须积分!})$$

常见力的功: 重力 $W = -mg\Delta h$; 弹簧 $W = -\frac{1}{2}k(x_2^2 - x_1^2)$; 万有引力 $W = GMm(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1})$

3.2 动能定理与功能原理

- 动能定理 $W_{\text{合}} = \Delta E_k = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$
- 功能原理 $W_{\text{外}} + W_{\text{非保内}} = \Delta E$ ($E = E_k + E_p$)
- 机械能守恒只有保守内力做功时 $E_k + E_p = \text{常量}$
- 保守力判据 $\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$ (做功与路径无关)

3.3 万有引力与宇宙速度

- 引力势能 $E_p = -\frac{GMm}{r}$ (无穷远为零势能)
- 轨道能量圆 $E = -\frac{GMm}{2r}$ ($E_k = -\frac{1}{2}E_p$); 椭圆 $E = -\frac{GMm}{2a}$; 抛物线 $E = 0$; 双曲线 $E > 0$
- 三种宇宙速度:

- $v_1 = \sqrt{GM/R} \approx 7.9 \text{ km/s}$ (近地环绕 $\rightarrow$ 不落地)
- $v_2 = \sqrt{2GM/R} = \sqrt{2}v_1 \approx 11.2 \text{ km/s}$ (脱离地球 $\rightarrow$ 去无穷远)
- $v_3 \approx 16.7 \text{ km/s}$ (脱离太阳系)

3.4 例题

例 3.1 (清华题库 0441) 一特殊的轻弹簧, 弹性力 $F = -kx^3$, k 为一常量系数, x 为伸长 (或压缩) 量。将弹簧水平放置于光滑的水平面上, 一端固定, 一端与质量为 m 的滑块相连而处于自然长度状态。今沿弹簧长度方向给滑块一个冲量, 使其获得速度 v 并压缩弹簧, 求弹簧被压缩的最大长度 $x_{\max}$ 。

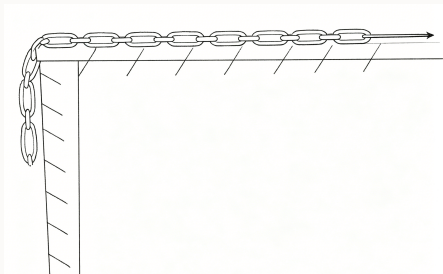
【解】由动能定理, 滑块初动能全部转化为弹力做的功 (压缩过程中弹力做负功):

$$\frac{1}{2}mv^2 = \int_0^{x_{\max}} kx^3 dx = \frac{k}{4}x_{\max}^4$$

解得 $x_{\max} = \left(\frac{2mv^2}{k}\right)^{1/4}$ 。

【警示】此题弹力 $F = -kx^3$ 不是线性恢复力, 不能用 $\frac{1}{2}kx^2$ 计算弹性势能。 $\frac{1}{2}kx^2$ 仅适用于 $F = -kx$ (胡克定律) 的情形。

例 3.2 (课后作业 2-22) 一个长为 L 、质量为 M 的链条放在光滑的桌面上, 用手按住一端, 另一端有 $L/3$ 的长度由桌边下垂。在一水平拉力的作用下, 将链条全部匀速拉上桌面。求: (1) 拉力所作的功; (2) 如果桌面与链条的滑动摩擦系数为 μ , 则拉力做功又为多少?



【解】(1) 无摩擦时，拉力做功等于链条重力势能的增量。下垂部分质量为 $M/3$ ，其质心在桌面下方 $L/6$ 处：

$$W = \frac{M}{3}g \cdot \frac{L}{6} = \frac{MgL}{18}$$

(2) 有摩擦时，拉力需额外克服摩擦力做功。设链条被拉上桌面 x ($0 \leq x \leq L/3$)，桌面上链条长 $\frac{2L}{3} + x$ ，悬垂部分长 $\frac{L}{3} - x$ 。摩擦力 $F_f = \mu N = \mu g \left(\frac{2M}{3} + \frac{Mx}{L} \right)$ 。克服摩擦力做功：

$$W_f = \int_0^{L/3} \mu g \left(\frac{2M}{3} + \frac{Mx}{L} \right) dx = \frac{5}{18} \mu MgL$$

$$\text{总功 } W = \frac{MgL}{18} + \frac{5}{18} \mu MgL = \frac{MgL}{18} (1 + 5\mu)。$$

4 冲量和动量

4.1 动量定理与守恒

- 冲量 $\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$, 动量 $\vec{p} = m\vec{v}$
- 动量定理 $\vec{I} = \Delta\vec{p}$ (矢量式!)
- 动量守恒 $\sum \vec{F}_{\text{外}} = 0 \Rightarrow \sum m_i \vec{v}_i = \text{常量}$
 - 某方向合外力为零 $\rightarrow$ 该方向动量守恒
 - 内力远大于外力 (碰撞、爆炸) $\rightarrow$ 近似守恒
 - 约束力冲量可破坏相关方向动量守恒

4.2 质心与柯尼希定理

- 质心 $\vec{r}_c = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i}$, $\vec{v}_c = \frac{\sum m_i \vec{v}_i}{\sum m_i}$
- 柯尼希定理 $E_k = \frac{1}{2} M v_c^2 + \frac{1}{2} \mu v_{\text{rel}}^2$
 - $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ (约化质量), $v_{\text{rel}} = |v_1 - v_2|$ (相对速度)
 - 完全非弹性碰撞 $\rightarrow$ 资用能 ($\frac{1}{2} \mu v_{\text{rel}}^2$) 全部损失
 - 弹性碰撞 $\rightarrow$ 资用能不变; 非完全弹性 $\rightarrow$ 资用能部分损失

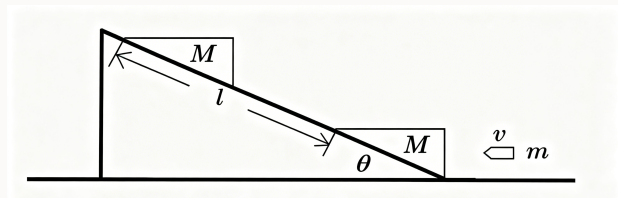
4.3 变质量问题

- 密歇尔斯基方程 $\vec{F} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} - \vec{u} \frac{dm}{dt}$ ($\vec{u}$ 为加入/排出物质的原速度)
- 火箭方程 (无外力, v_r 为喷气相对火箭速度):

$$m \frac{dv}{dt} = -v_r \frac{dm}{dt} \Rightarrow v = v_0 + v_r \ln \frac{m_0}{m}$$

4.4 例题

例 4.1 (课后作业 3-22) 质量为 M 的木块靠在表面光滑的固定斜面的底端并处于静止状态。一颗水平速度为 v 、质量为 m 的子弹射向木块, 并嵌入在木块内。求嵌入了子弹的木块可沿着光滑固定斜面上滑的距离 l (斜面倾角为 θ)。



【解】 子弹射入木块瞬间, 系统受到极大的斜面支持力。垂直于斜面方向上, 支持力冲量使该方向动量不守恒; 平行于斜面方向, 合外力为零, 动量守恒:

$$mv \cos \theta = (m + M)V \Rightarrow V = \frac{m}{m + M} v \cos \theta$$

木块沿斜面上滑过程中, 加速度 $a = g \sin \theta$ (方向沿斜面向下)。由匀变速运动公式:

$$V^2 = 2al = 2g \sin \theta \cdot l \Rightarrow l = \frac{V^2}{2g \sin \theta} = \frac{m^2 v^2 \cos^2 \theta}{2(m + M)^2 g \sin \theta}$$

例 4.2 (期末 2017-2018 A 卷) 一木块质量 $M = 1 \text{ kg}$ 置于水平面上, 一质量 $m = 2 \text{ g}$ 的子弹以 500 m/s 的速度水平击穿木块, 速度减为 100 m/s , 木块沿水平方向滑行了 20 cm (子弹击穿木块时间不计, 忽略摩擦生热)。求: (1) 子弹的动能减少了多少; (2) 木块与水平面间的摩擦系数。

【解】 (1) 子弹动能减少量:

$$\Delta E_k = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_2^2 = \frac{1}{2} \times 0.002 \times (500^2 - 100^2) = 240 \text{ J}$$

(2) 击穿过程时间极短, 水平方向动量守恒 (地面摩擦力冲量可忽略):

$$mv_1 = mv_2 + MV \Rightarrow 0.002 \times 500 = 0.002 \times 100 + 1 \times V \Rightarrow V = 0.8 \text{ m/s}$$

木块获得速度后在地面上滑行, 由动能定理 (摩擦力做负功):

$$-\mu Mg \cdot s = 0 - \frac{1}{2}MV^2 \Rightarrow \mu = \frac{V^2}{2gs} = \frac{0.64}{2 \times 9.8 \times 0.2} \approx 0.16$$

5 刚体动力学 ★

5.1 平动与转动类比

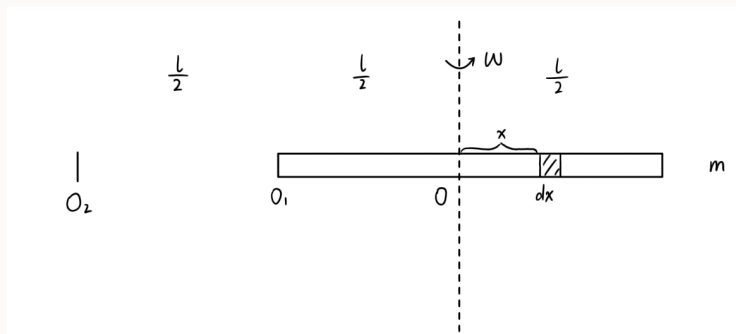
表 1: 平动与转动一一对应

平动		转动
位移 $x, \Delta x$	$\longleftrightarrow$	角位移 $\theta, \Delta\theta$
速度 $v = \frac{dx}{dt}$	$\longleftrightarrow$	角速度 $\omega = \frac{d\theta}{dt}$
加速度 $a = \frac{dv}{dt}$	$\longleftrightarrow$	角加速度 $\beta = \frac{d\omega}{dt}$
质量 m (平动惯性)	$\longleftrightarrow$	转动惯量 I (转动惯性)
动量 $p = mv$	$\longleftrightarrow$	角动量 $J = I\omega$
力 F	$\longleftrightarrow$	力矩 $M = Fl \sin \theta$
$F = ma$	$\longleftrightarrow$	$M = I\beta$
$W = \int Fdx$	$\longleftrightarrow$	$W = \int M d\theta$
$E_k = \frac{1}{2}mv^2$	$\longleftrightarrow$	$E_k = \frac{1}{2}I\omega^2$
$\int Fdt = \Delta p$	$\longleftrightarrow$	$\int Mdt = \Delta J$ (角动量定理)

5.2 转动惯量

- 定义 $I = \sum m_i r_i^2$ (离散), $I = \int r^2 dm$ (连续)

- 均匀细杆（质量 m ，长 l ）：



- 绕中心轴： $I_c = \frac{1}{12}ml^2$
- 绕端点轴： $I_1 = \frac{1}{3}ml^2$
- 距中心 d 处： $I = I_c + md^2$ （平行轴定理）

5.2.1 常见刚体转动惯量（绕质心轴）

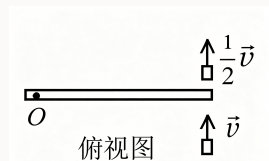
刚体	转动惯量	备注
均匀细杆（绕中心）	$I = \frac{1}{12}ml^2$	绕端点 $I = \frac{1}{3}ml^2$
均匀圆环	$I = mR^2$	质量全在边缘
均匀圆盘	$I = \frac{1}{2}mR^2$	—
均匀球壳	$I = \frac{2}{3}mR^2$	—
均匀实心球	$I = \frac{2}{5}mR^2$	—

5.3 角动量与角动量守恒

- 角动量 $\vec{J} = \vec{r} \times \vec{p}$, 大小 $J = mvr \sin \theta = r_{\perp} mv$
- 转动定律 $\vec{M} = I\vec{\beta} = \frac{d\vec{J}}{dt}$
- 角动量守恒 $\sum \vec{M}_{\text{外}} = 0 \Rightarrow \vec{J} = \text{常量}$
 - 有心力（过转轴） $\rightarrow$ 力矩为零 $\rightarrow$ 守恒
 - 碰撞/打击 ($\Delta t \rightarrow 0$) $\rightarrow$ 外力矩冲量可忽略 $\rightarrow$ 守恒
 - 变转动惯量 $\rightarrow \omega \propto I^{-1}$ （如花样滑冰收臂）

5.4 例题一角动量守恒是核心考点

例 5.1 (清华题库 0133) 一静止的均匀细棒，长为 L 、质量为 M ，可绕通过棒的端点 O 且垂直于棒长的光滑固定轴在水平面内转动，转动惯量 $I_O = \frac{1}{3}ML^2$ 。一质量为 m 、速率为 v 的子弹在水平面内沿与棒垂直的方向射入棒的自由端，穿过棒后子弹速率变为 $v/2$ 。求此时棒的角速度 ω 。



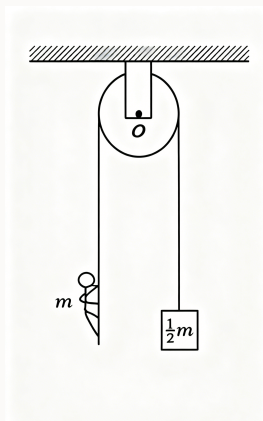
【解】 子弹击穿棒的碰撞时间极短，在此瞬间，系统（子弹+棒）所受的外力（轴对棒的约束力、重力、桌面支持力）对 O 轴的力矩均为零（约束力过 O 点，重力与支持力沿竖直方向），因此对 O 轴角动量守恒：

$$mvL = m \cdot \frac{v}{2} \cdot L + \frac{1}{3}ML^2 \cdot \omega$$

等式左边为碰撞前子弹对 O 轴的角动量，右边第一项为碰撞后子弹的角动量，第二项为棒获得的角动量。解得：

$$\omega = \frac{mvL - \frac{1}{2}mvL}{\frac{1}{3}ML^2} = \frac{3mv}{2ML}$$

例 5.2 (课后作业 4-22) 一具有光滑转轴的定滑轮，半径为 R ，其质量为 $m/4$ ，质量均匀地分布在滑轮的边缘上（对转轴的转动惯量 $J = mR^2/4$ ）。轻绳跨过该定滑轮，轻绳与滑轮间无相对滑动，其左端有一质量为 m 的人爬在轻绳上，而右端则系了一质量为 $m/2$ 的重物。当人从静止开始相对于轻绳匀速向上攀爬时，求重物上升的加速度。



【解】 由于人与重物在同一根绳上，二者的加速度大小相等，设为 a （方向：人向上运动即绳左端向下加速，重物向上加速）。设人受到

绳的拉力为 T_1 , 重物受到绳的拉力为 T_2 :

$$mg - T_1 = ma \quad (\text{人, 取向下为正})$$

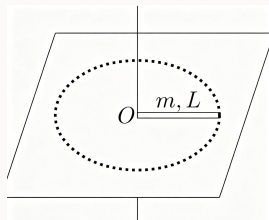
$$T_2 - \frac{1}{2}mg = \frac{1}{2}ma \quad (\text{重物, 取向上为正})$$

$$(T_1 - T_2)R = \frac{1}{4}mR^2\beta \quad (\text{滑轮转动定律})$$

$$R\beta = a \quad (\text{绳与滑轮无相对滑动})$$

由前两式相加消去 T_1, T_2 : $mg - \frac{1}{2}mg - (T_1 - T_2) = ma + \frac{1}{2}ma$, 即 $\frac{1}{2}mg - (T_1 - T_2) = \frac{3}{2}ma$ 。由第三式 $(T_1 - T_2) = \frac{1}{4}mR\beta = \frac{1}{4}ma$ 。代入: $\frac{1}{2}mg - \frac{1}{4}ma = \frac{3}{2}ma$, 解得 $a = \frac{2g}{7}$ 。

例 5.3 (期末 2020-2021 B 卷) 一根质量均匀分布的细棒长为 L , 质量为 m 。将细棒放在粗糙的水平桌面上, 棒可绕过其端点 O 的竖直轴转动, 已知棒与桌面的摩擦系数为 μ , 棒的初始角速度为 ω_0 。试求: (1) 细棒对给定轴的转动惯量; (2) 细棒绕轴转动时所受到的摩擦力矩; (3) 细棒从角速度 ω_0 开始到停止转动所经过的时间。



【解】 (1) 均匀细杆绕端点轴的转动惯量: $I_O = \frac{1}{3}mL^2$ 。

(2) 距端点 r 处取微元 dr , 其质量为 $dm = \frac{m}{L}dr$, 受到的摩擦力 $df = \mu \cdot dm \cdot g = \mu \frac{m}{L}g dr$ 。该微元对 O 轴的摩擦力矩为 $dM_f = -r \cdot df = -\mu \frac{m}{L}g r dr$ 。整个杆所受的摩擦力矩 (所有微元力矩方向相同, 均阻碍转动):

$$M_f = \int_0^L -\mu \frac{m}{L}g r dr = -\mu \frac{m}{L}g \cdot \frac{L^2}{2} = -\frac{1}{2}\mu mgL$$

(3) 由角动量定理 (摩擦力矩为恒力矩):

$$M_f \cdot t = 0 - I_O \omega_0 \Rightarrow t = \frac{I_O \omega_0}{|M_f|} = \frac{\frac{1}{3} m L^2 \omega_0}{\frac{1}{2} \mu m g L} = \frac{2 L \omega_0}{3 \mu g}$$

6 静电场 ★★

6.1 基本定律与概念

- 库仑定律 $F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$, $k \approx 8.99 \times 10^9$, $\epsilon_0 \approx 8.85 \times 10^{-12}$
- 电场强度 $\vec{E} = \vec{F}/q_0$ (定义式)。点电荷 $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$
- 电势 $\varphi_P = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$ (积分路径任意, 静电场保守)。点电荷 $\varphi = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$
- E 与 φ 关系 $E = -\frac{d\varphi}{dx}$ (一维), $\vec{E} = -\nabla\varphi$ (三维)
 - 电势不变 ($\varphi = \text{常数}$) $\Rightarrow \nabla\varphi = 0 \Rightarrow E = 0$ 。但反过来: 电场为零只是某点的导数为零, 电势可就该点取任意值 (电势零点可任意选定), 所以 $E = 0$ 推不出 φ 为零或 φ 不变
 - 易错: $E = 0$ 处 φ 可以任意 (「电场强度为零处电势必为零」是错的); φ 不变处 E 必为零
- 环路定理 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ (静电场无旋 $\rightarrow$ 是保守场 $\rightarrow$ 可定义标量势 φ)
- 静电平衡导体内部 $E = 0$, 导体是等势体, 电荷只分布在表面, 表面 $E \perp$ 表面且 $E = \sigma/\epsilon_0$

6.2 求解电场的方法

1. 库仑 + 叠加法: $d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$, 矢量叠加后积分。适用于任意电荷分布但计算可能复杂
2. 高斯定理: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = Q_{\text{in}}/\epsilon_0$ 。条件: 电场分布有对称性 (球/柱/面)
3. 电势梯度法: 先求 φ , 再 $E = -\nabla\varphi$ 。电势是标量, 叠加比矢量简单
4. 电像法: 用像电荷替代导体感应电荷, 要求满足边界条件
5. 补偿法/挖补法: 不规则分布 = 完整规则分布 + 反向补偿分布叠加

6.3 高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{in}}}{\epsilon_0}$$

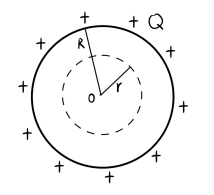
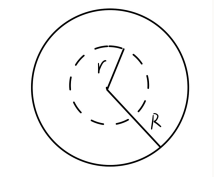
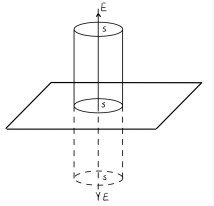
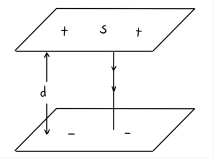
本质：库仑力平方反比率的必然结论。无论有无电介质始终成立。选取高斯面时要使面上 E 为常量或为零。

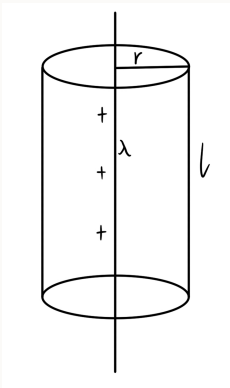
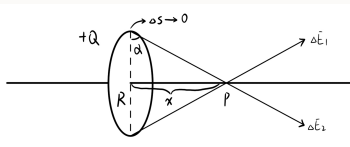
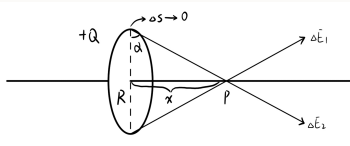
6.4 电势计算三种方法

1. 定义法 $\varphi_P = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$ —需先知道 $E(r)$ ，适用于高斯定理易求 E 的情形
2. 叠加法 $\varphi_P = \sum \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i}$ 或 $\int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$ —标量叠加，比矢量叠加简单
3. 已知两点电势差 $\varphi_P - \varphi_Q = \int_P^Q \vec{E} \cdot d\vec{l}$ —适用于已知某点电势求另一点

6.5 常见带电模型的电场与电势

表 2: 常见模型电场与电势

模型	电场 E	电势 φ ($\varphi_\infty = 0$)	图示
均匀带电球壳 (R, Q)	$E = \begin{cases} 0, & r < R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, & r > R \end{cases}$	$\varphi = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}, & r < R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}, & r > R \end{cases}$	
均匀带电实心球 (R, Q)	$E = \begin{cases} \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3}, & r < R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, & r > R \end{cases}$	$\varphi = \begin{cases} \frac{Q(3R^2 - r^2)}{8\pi\epsilon_0 R^3}, & r < R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}, & r > R \end{cases}$	
无限大均匀带电平面 (σ)	$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ (匀强, 与距离无关)	$\varphi = \varphi_0 - \frac{\sigma}{2\epsilon_0} x $ (取平面处 φ_0)	
平行板电容器 (σ, d)	板间 $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$, 板外 $E = 0$, $U = Ed$	$\varphi = \varphi_+ - \frac{\sigma}{\epsilon_0}x$	

模型	电场 E	电势 φ ($\varphi_\infty = 0$)	图示
无限长均匀带电直线 (λ)	$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$ (径向, $\propto 1/r$)	$\varphi = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_0}{r}$ (不能取 ∞ 为零势)	
均匀带电圆环 (R, Q)	$E_x = \frac{Qx}{4\pi\epsilon_0(R^2 + x^2)^{3/2}}$ (轴线上), 圆心 $E = 0$	$\varphi_x = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{R^2 + x^2}}$ (轴线上), 圆心 $\varphi = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$	
均匀带电圆盘 (σ, R)	$E_x = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}}\right)$ (轴线上), $R \rightarrow \infty$ 退化为无限大平面	$\varphi_x = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{R^2 + x^2} - x)$ (轴线上)	

6.6 电容

- 平行板 $C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d}$
- 圆柱形 $C = \frac{2\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r L}{\ln(R_2/R_1)}$ (高频考点!)
- 孤立导体球 $C = 4\pi \varepsilon_0 R$
- 球形电容器 $C = \frac{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r R_1 R_2}{R_2 - R_1}$
- 串联 $\frac{1}{C_{eq}} = \sum \frac{1}{C_i}$ (Q 相同, U 相加), 并联 $C_{eq} = \sum C_i$ (U 相同, Q 相加)

6.7 电介质与电场能量

- 电位移 $\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$ (只与自由电荷有关), 介质高斯定理 $\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q^{\text{free}}$
- 电场能量密度 $w_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon_r E^2 = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}$
- 电容器储能 $W = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} Q V = \frac{Q^2}{2C}$
- 电像法 (接地导体球半径 R , 球外距球心 d 有点电荷 $+q$): 像电荷 $q' = -\frac{R}{d}q$, 距球心 $x = \frac{R^2}{d}$

6.8 例题

例 6.1 (期末 2022-2023 第 22 题) 一半径为 R 的带电球体, 其电荷体密度分布为 $\rho = \begin{cases} \frac{qr}{\pi R^4}, & r \leq R \\ 0, & r > R \end{cases}$, q 为一正常数。试求: (1) 带电球体的总电量; (2) 球内、外各点的电场强度; (3) 球内、外各点的电势 (设无穷远为电势零点)。

【解】(1) 总电量利用球对称积分体密度:

$$Q = \int_0^R \frac{qr}{\pi R^4} \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{4q}{R^4} \int_0^R r^3 dr = \frac{4q}{R^4} \cdot \frac{R^4}{4} = q$$

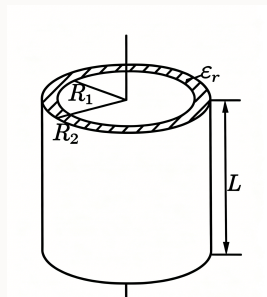
(2) 由高斯定理 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = Q_{\text{in}}/\varepsilon_0$ 。取半径为 r 的同心球面为高斯面:

- $r \leq R$ 时, $Q_{\text{in}} = \int_0^r \frac{qr'}{\pi R^4} 4\pi r'^2 dr' = \frac{qr^4}{R^4}$, $E \cdot 4\pi r^2 = \frac{qr^4}{\varepsilon_0 R^4}$, 得 $E = \frac{qr^2}{4\pi\varepsilon_0 R^4}$, 方向沿径向。
- $r > R$ 时, $Q_{\text{in}} = q$, $E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$, 等同于球心处点电荷。

(3) 电势由 $\varphi(r) = \int_r^\infty E dr$ 求得:

- $r > R$ 时: $\varphi(r) = \int_r^\infty \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r'^2} dr' = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$
- $r \leq R$ 时: $\varphi(r) = \int_r^R E_{\text{内}} dr + \int_R^\infty E_{\text{外}} dr = \int_r^R \frac{qr'^2}{4\pi\varepsilon_0 R^4} dr' + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R} = \frac{q(R^3 - r^3)}{12\pi\varepsilon_0 R^4} + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$

例 6.2 (期末 2022-2023 第 24 题) 一个圆柱形电容器, 内圆柱筒半径为 R_1 , 外圆柱筒半径为 R_2 , 长为 L ($L \gg R_2 - R_1$), 两圆柱筒间充有相对介电常数为 ε_r 的各向同性均匀电介质。设内、外圆柱筒单位长度上带电荷 (即电荷线密度) 分别为 λ 和 $-\lambda$ 。求: (1) 电介质中电场强度和电位移矢量的大小; (2) 电容器的电容。



【解】(1) 利用介质中的高斯定理。取半径为 r ($R_1 < r < R_2$)、长度为 L 的同轴圆柱面为高斯面。由对称性, $\vec{D}$ 沿径向且大小只与 r 有关:

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = D \cdot 2\pi r L = \lambda L \Rightarrow D = \frac{\lambda}{2\pi r}$$

电位移矢量 $\vec{D}$ 只与自由电荷有关。电场强度由 $\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$ 得:

$$E = \frac{D}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r r}$$

(2) 两筒间的电势差:

$$U = \int_{R_1}^{R_2} E dr = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r} = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

总电荷 $Q = \lambda L$, 电容:

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\lambda L}{\frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r} \ln \frac{R_2}{R_1}} = \frac{2\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r L}{\ln(R_2/R_1)}$$

例 6.3 (期末 2022-2023 第 23 题) (1) 一孤立带电导体球电量为 Q , 半径为 R , 求其静电能。(2) 已知电子的电量 $e = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, 电子的质量 $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$, 假设电子的电荷分布类似孤立的带电导体球, 电子的相对论静止能量全部来自静电能, 由此估算电子的半径为多少? ($\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$, $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$)

【解】(1) 导体球电荷均匀分布在表面, 电场只存在于球外: $E(r \geq R) = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 r^2}$, 球内 $E = 0$ 。静电能等于全空间电场能量的积分:

$$W = \int_R^\infty \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \int_R^\infty \left(\frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr = \frac{Q^2}{8\pi \varepsilon_0 R}$$

(2) 令电子的静止能量等于其静电能:

$$m_e c^2 = \frac{e^2}{8\pi \varepsilon_0 r_e} \Rightarrow r_e = \frac{e^2}{8\pi \varepsilon_0 m_e c^2}$$

代入数值:

$$r_e = \frac{(1.6 \times 10^{-19})^2}{8\pi \times 8.85 \times 10^{-12} \times 9.1 \times 10^{-31} \times (3 \times 10^8)^2} \approx 1.4 \times 10^{-15} \text{ m}$$

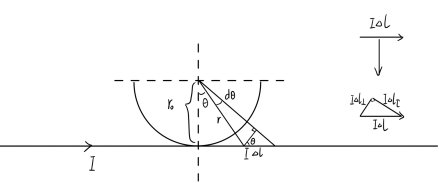
7 静磁场

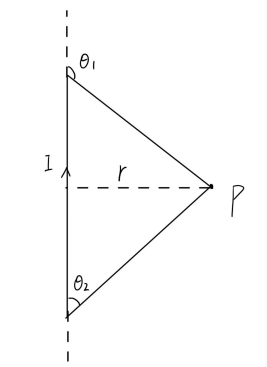
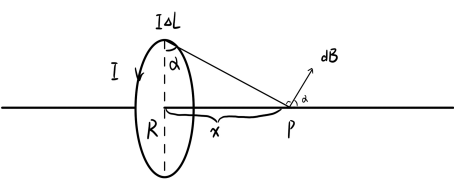
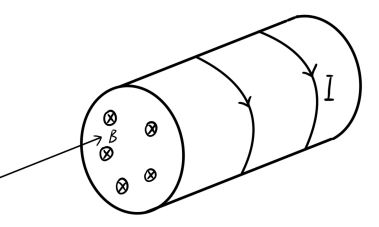
7.1 基本定律

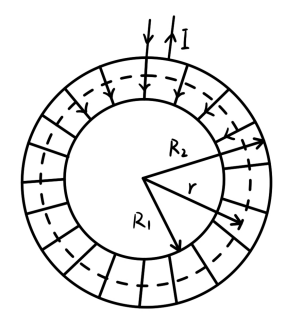
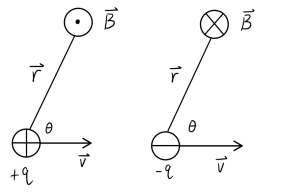
- 毕奥—萨伐尔定律 $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$
 - dB 大小 $dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin\theta}{r^2}$, 方向由 $d\vec{l} \times \vec{r}$ 右手定则确定
- 安培环路定理 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{in}$ (静磁场中 I_{in} 为穿过环路的传导电流)
- 磁场高斯定理 $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$ (磁场无源, 磁感线闭合——与电场本质不同!)
- 安培力 $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$, 洛伦兹力 $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ (永不做功)
- 电流元关系 $I d\vec{l} = q\vec{v}$ (一个运动电荷等效的电流元)

7.2 常见电流的磁场分布

表 3: 常见磁场分布

电流分布	磁感应强度 B	图示
无限长直导线	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ (方向: 右手定则)	

电流分布	磁感应强度 B	图示
有限长直导线	$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2), \quad \theta_1, \theta_2 \text{ 为两端到场点连线与电流夹角。退化: } \theta_2 \rightarrow \pi, \theta_1 \rightarrow 0 \text{ 得无限长公式}$	
通电圆环轴线上	$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}; \quad \text{圆心 } x = 0 \text{ 时 } B = \frac{\mu_0 I}{2R}; \quad \text{远场 } x \gg R \text{ 时 } B \approx \frac{\mu_0 I R^2}{2x^3} \text{ (磁偶极场)}$	
长直螺线管内部	$B = \mu_0 n I \text{ (均匀, } n \text{ 为单位长度匝数), 管外 } B \approx 0 \text{ (理想长螺线管)}$	

电流分布	磁感应强度 B	图示
通电螺绕环内部	$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$ (r 为到环心距离)	
运动电荷	$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$, $B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qv \sin \theta}{r^2}$	

7.3 磁矩与磁力矩

- 载流线圈磁矩 $\vec{m} = I\vec{S} = IS\hat{n}$ ($\hat{n}$ 方向：右手螺旋沿电流方向)
- 磁力矩 $\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$, 大小 $M = mB \sin \varphi = ISB \sin \varphi$
- 原子磁矩 $m = \frac{e}{2m_e} J$ (J 为电子轨道角动量)

7.4 磁介质

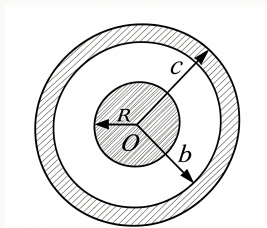
- 相对磁导率 $\mu_r = \frac{B}{B_0}$ (加入介质后 B 与真空 B_0 之比)
- 磁场强度 $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0\mu_r} = \frac{\vec{B}}{\mu}$, $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I$ (介质中安培环路)
- 磁化强度 $\vec{M} = (\mu_r - 1)\vec{H} = \chi_m\vec{H}$, 磁化电流线密度 $i'_s = |\vec{M}|$
- $\mu_r > 1$ (顺磁质/铁磁质): I_s 与原电流同向, $B > B_0$
- $\mu_r < 1$ (抗磁质): I_s 与原电流反向, $B < B_0$
- 磁场能量密度 $w_m = \frac{1}{2}\vec{B} \cdot \vec{H} = \frac{B^2}{2\mu_0\mu_r}$, 线圈储能 $W = \frac{1}{2}LI^2$

7.5 电场 vs 磁场对比

对比项	静电场	静磁场
场源	电荷 q	电流元 $I d\vec{l}$ (运动电荷)
基本定律	库仑 $F = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$	毕奥-萨伐尔 $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$
高斯定理	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = Q_{in}/\epsilon_0$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$ (无源)
环路定理	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ (保守)	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$ (非保守)
力	$\vec{F} = q\vec{E}$ (做功)	$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ (不做功)

7.6 例题

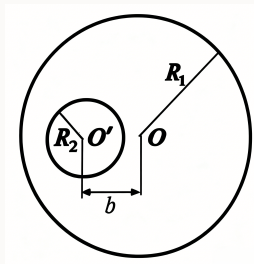
例 7.1 (课后作业 8-21) 一无限长的电缆，由一半径为 a 的圆柱形导线和一共轴的半径分别为 b 和 c 的圆筒状导体组成 ($a < b < c$)。在两导体中通有等值反向的电流 I ，电流在导体截面上均匀分布。试求磁感应强度的空间分布。



【解】由安培环路定理 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{in}}$ ，利用圆柱对称性，取半径为 r 的圆形环路：

- $r < a$ (导线内部)：包围电流 $I_{\text{in}} = I \cdot \frac{r^2}{a^2}$ ， $B \cdot 2\pi r = \mu_0 I \frac{r^2}{a^2}$ ，得 $B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2}$ ， $B \propto r$ 。
- $a < r < b$ (导线与外筒之间)：包围电流 $I_{\text{in}} = I$ ， $B \cdot 2\pi r = \mu_0 I$ ，得 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ 。
- $b < r < c$ (外筒内部)：包围电流 $I_{\text{in}} = I - I \cdot \frac{r^2 - b^2}{c^2 - b^2}$ ，得 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot \frac{c^2 - r^2}{c^2 - b^2}$ 。
- $r > c$ (电缆外部)：包围净电流 $I_{\text{in}} = I - I = 0$ ， $B = 0$ 。

例 7.2 (课后作业 8-24) 在半径为 R_1 的长直圆柱形导体内部，与轴线平行地挖去一半径为 r_1 的长直圆柱形空腔，两轴间距离为 b ，且 $b > r_1$ 。现在电流 I 沿导体管流动，电流均匀分布在管的横截面上，且电流方向与管的轴线平行。求：(1) 圆柱轴线上的磁感应强度的大小；(2) 空心部分轴线上的磁感应强度的大小。



【解】补偿法：将空腔视为完整大圆柱（电流密度 $+j$ ）与反向小圆柱（电流密度 $-j$ ）的叠加，其中 $j = I/[\pi(R_1^2 - r_1^2)]$ 。

(1) 圆柱轴线 O 上：完整大圆柱在自身轴线上产生的 $B = 0$ ，故 B_O 等于反向小圆柱在距其轴 b 处产生的磁场：

$$B_O = \frac{\mu_0}{2\pi b} \cdot j\pi r_1^2 = \frac{\mu_0 I r_1^2}{2\pi b(R_1^2 - r_1^2)}$$

(2) 空腔轴线 O' 上：反向小圆柱在自身轴线上产生的 $B = 0$ ，故 $B_{O'}$ 等于完整大圆柱在距其轴 b 处产生的磁场：

$$B_{O'} = \frac{\mu_0}{2\pi b} \cdot j\pi b^2 = \frac{\mu_0 I b}{2\pi(R_1^2 - r_1^2)}$$

8 电磁感应

8.1 电动势

- 电动势定义 $\mathcal{E} = \frac{W_{\text{非}}}{q}$ (非静电力做功与电荷之比)
- 动生电动势 $\mathcal{E} = Blv$ ($B \perp l \perp v$; 一般形式 $\mathcal{E} = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$)
- 法拉第电磁感应定律 $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$
 - N 匝线圈 $\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d\psi}{dt}$ ($\psi = N\Phi$ 为磁通匝链数)
 - 负号表示感应电动势反抗磁通变化 (楞次定律)
- 感应电荷 $\Delta q = \frac{1}{R} |\Phi_2 - \Phi_1|$ (与变化快慢无关, 只与磁通改变量有关)
- 感生电场 (变化磁场在空间中激发电场) $\mathcal{E}_{\text{感}} = \oint \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$

8.2 感生电场——圆形均匀变化磁场区域

含时磁场局限在半径 R 的圆柱区域, $\frac{dB}{dt} = \text{const}$:

$$\begin{cases} r < R: & E_{\text{内}} \cdot 2\pi r = \frac{dB}{dt} \pi r^2 \Rightarrow E_{\text{内}} = \frac{r}{2} \frac{dB}{dt} \quad (\propto r) \\ r > R: & E_{\text{外}} \cdot 2\pi r = \frac{dB}{dt} \pi R^2 \Rightarrow E_{\text{外}} = \frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt} \quad (\propto 1/r) \end{cases}$$

8.3 自感与互感

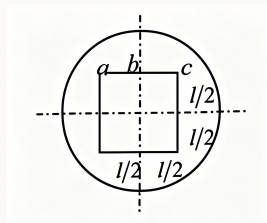
- 自感 $\mathcal{E}_L = -L \frac{dI}{dt}$, $L = \frac{\Phi}{I}$
 - 长螺线管 $L = \mu_0 n^2 V = \mu_0 n^2 S l$ (n 单位长度匝数, V 体积)
 - 自感只取决于线圈本身的几何和介质
- 互感 $\mathcal{E}_{21} = -M \frac{dI_1}{dt}$, $M = \frac{\Phi_{21}}{I_1} = \frac{\Phi_{12}}{I_2}$
 - 互感系数 M 取决于两线圈的几何关系和介质
- 磁场能量 $W_m = \frac{1}{2} L I^2$

8.4 位移电流

- 位移电流密度 $\vec{j}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$
- 位移电流 $I_d = \frac{d\Phi_D}{dt}$ ($\Phi_D = \int \vec{D} \cdot d\vec{S}$)
- 全电流安培环路定理 $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{\text{传导}} + I_d$
- 位移电流与传导电流的**共同点**: 都能在空间中激发磁场
- 位移电流与传导电流的**区别**: 位移电流不产生焦耳热、不存在于真空和介质 (传导电流只在导体中); 电容充电时 I_d 与 $\vec{E}$ 同向, 放电时反向

8.5 例题

例 8.1 (课后作业 10-23) 圆形区域内磁场方向垂直纸面向里，以 0.1 T/s 的变化率均匀减少。一边长 $l = 0.20 \text{ m}$ 的正方形导线回路置于该磁场中，回路电阻 $R = 2 \Omega$ 。求：(1) a, b, c 三点上的感生电场强度；(2) 回路中的感应电流。

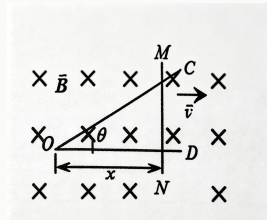


【解】 (1) 由对称性，感生电场线为同心圆。由法拉第定律 $2\pi r E = \pi r^2 \frac{dB}{dt}$ ，得 $E = \frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$ 。由图知 $r_a = r_c = 0.14 \text{ m}$ ， $r_b = 0.10 \text{ m}$ ，代入 $\frac{dB}{dt} = 0.1$ ：

$$E_a = E_c = \frac{0.14}{2} \times 0.1 = 7 \times 10^{-3} \text{ V/m}, \quad E_b = \frac{0.10}{2} \times 0.1 = 5 \times 10^{-3} \text{ V/m}$$

(2) 回路中磁通量 $\Phi = B \cdot l^2$ ，感应电动势 $\mathcal{E} = \left| \frac{d\Phi}{dt} \right| = l^2 \frac{dB}{dt} = 0.04 \times 0.1 = 4 \times 10^{-3} \text{ V}$ 。感应电流 $I = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{4 \times 10^{-3}}{2} = 2 \times 10^{-3} \text{ A}$ 。

例 8.2 (课后作业 10-21) 有一弯成 θ 角的金属架 COD 放在垂直于磁场的平面内，导体杆 MN 垂直于 OD 边并在金属架上以恒定速度 v 向右滑动。设 $t = 0$ 时 $x = 0$ ，磁场分布均匀且 $B = B_0 \cos \omega t$ (B_0, ω 均为常量)，求框架内感应电动势 $\mathcal{E}$ 的大小。



【解】任意时刻 t ，杆 MN 到 O 点的距离 $x = vt$ 。由几何关系，框架内磁场的有效面积 $S = \frac{1}{2}x \cdot x \tan \theta = \frac{1}{2}v^2 t^2 \tan \theta$ 。通过框架的磁通量：

$$\Phi(t) = B(t) \cdot S = B_0 \cos \omega t \cdot \frac{1}{2}v^2 t^2 \tan \theta$$

由法拉第电磁感应定律 $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$ ，对乘积求导：

$$\begin{aligned}\mathcal{E} &= -\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} B_0 v^2 \tan \theta \cdot t^2 \cos \omega t \right) = -\frac{1}{2} B_0 v^2 \tan \theta \cdot (2t \cos \omega t - \omega t^2 \sin \omega t) \\ &= \frac{1}{2} B_0 v^2 \tan \theta \cdot t (\omega t \sin \omega t - 2 \cos \omega t)\end{aligned}$$

本题同时涉及磁场变化（感生）和面积变化（动生）两种电动势贡献，是法拉第定律的典型综合应用。

9 狭义相对论 **

9.1 两个基本原理

1. 相对性原理：所有惯性系对物理基本规律都是等价的
2. 光速不变原理：真空中光速在任何惯性系中沿任何方向恒为 c ，与光源运动状态无关

9.2 洛伦兹变换

记 $\beta = \frac{u}{c}$, $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$ (S' 系相对 S 系沿 $+x$ 方向以速度 u 运动)。

$\begin{aligned} \text{正变换 } (S \rightarrow S') : \quad & x' = \gamma(x - ut), \quad y' = y, \quad z' = z, \quad t' = \gamma\left(t - \frac{u}{c^2}x\right) \\ \text{逆变换 } (S' \rightarrow S) : \quad & x = \gamma(x' + ut'), \quad y = y', \quad z = z', \quad t = \gamma\left(t' + \frac{u}{c^2}x'\right) \end{aligned}$
--

当 $u \ll c$ 时 $\gamma \rightarrow 1$ ，洛伦兹变换退化为伽利略变换 $x' = x - ut$, $t' = t$ 。

9.3 三大运动学效应

表 4: 相对论运动学效应

效应	条件	公式	含义
同时的相对性	$\Delta t' = 0, \Delta x' \neq 0$	$\Delta t = \frac{\gamma u}{c^2} \Delta x'$	一个系同时 $\rightarrow$ 另一系不同时
时间膨胀	$\Delta x' = 0$ (原时 τ_0)	$\tau = \gamma \tau_0$	原时最短, 运动 钟变慢
长度收缩	$\Delta t = 0$ (测动长)	$L = L_0 / \gamma$	原长最长, 沿运 动方向缩短

原时与原长的判断:

- 原时 τ_0 : 发生在同一地点的两个事件在该地静止系中的时间间隔 (用同一只钟测量)
- 原长 L_0 : 在与被测物体相对静止的参考系中测得的长度 (同时测量物体两端位置)

9.4 洛伦兹速度变换

正变换 ($S \rightarrow S'$):	$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - \frac{uv_x}{c^2}},$	$v'_y = \frac{v_y}{\gamma(1 - \frac{uv_x}{c^2})},$	$v'_z = \frac{v_z}{\gamma(1 - \frac{uv_x}{c^2})}$
逆变换 ($S' \rightarrow S$):	$v_x = \frac{v'_x + u}{1 + \frac{uv'_x}{c^2}},$	$v_y = \frac{v'_y}{\gamma(1 + \frac{uv'_x}{c^2})},$	$v_z = \frac{v'_z}{\gamma(1 + \frac{uv'_x}{c^2})}$

当 $u, v \ll c$ 时退化: $v'_x = v_x - u$, $v'_y = v_y$, $v'_z = v_z$ (经典速度合成)。

光速不变验证: 若 S 系中光沿 $+x$ 以 c 传播, 则 S' 系中 $v'_x = \frac{c-u}{1-uc/c^2} = c$ 。

9.5 相对论动力学

- 动质量 $m = \gamma m_0 = \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$ (m_0 为静质量)
- 动量 $\vec{p} = m\vec{v} = \gamma m_0 \vec{v}$
- 静能 $E_0 = m_0 c^2$
- 总能量 $E = mc^2 = \gamma m_0 c^2$
- 动能 $E_k = E - E_0 = (\gamma - 1)m_0 c^2$
 - $v \ll c$ 时: $E_k \approx \frac{1}{2}m_0 v^2$ (退回经典)
- 能量-动量关系 $E^2 = E_0^2 + p^2 c^2$
 - 对光子 ($m_0 = 0$): $E = pc = h\nu$

9.6 例题

例 9.1 (期末 2022-2023 第 1 题) 一宇航员要到离地球 5 光年的星球去旅行, 如果宇航员希望把这段路程缩短为 3 光年, 则他所乘的火箭相对于地球的速度 v 应为多少? (c 为真空中光速)

【解】5 光年是地球参考系中测得的距离, 地球与被测星球相对静止, 因此 5 光年是原长 L_0 。宇航员在运动火箭中测得的 3 光年是动长 L 。由长度收缩公式:

$$L = L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \Rightarrow 3 = 5 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

解得 $\sqrt{1 - v^2/c^2} = 0.6$, 即 $v = 0.8c$ 。

【关键点】原长在「与被测物体相对静止的参考系」中测量; 动长沿运动方向收缩, 垂直方向长度不变。

例 9.2 (期末 2022-2023 第 21 题) 设快速运动的介子的总能量约为 $E = 3000 \text{ MeV}$, 而这种介子在静止时的能量为 $E_0 = 100 \text{ MeV}$ 。若在实验室参考系中这种介子的固有寿命为 $\tau_0 = 2 \times 10^{-6} \text{ s}$, 试求: (1) 介子的运动速度; (2) 介子在衰变前运动的距离 (光速 $c = 3 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$)。

【解】(1) 由相对论能量公式 $E = \gamma E_0$ 得洛伦兹因子:

$$\gamma = \frac{E}{E_0} = \frac{3000}{100} = 30$$

由 $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$ 解出:

$$\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{1}{30}, \quad \frac{v^2}{c^2} = 1 - \frac{1}{900} = \frac{899}{900}, \quad v = c \sqrt{\frac{899}{900}} \approx 0.9994c$$

(2) 在实验室参考系中, 介子的寿命因时间膨胀而延长:

$$\tau = \gamma \tau_0 = 30 \times 2 \times 10^{-6} = 6 \times 10^{-5} \text{ s}$$

衰变前运动的距离：

$$d = v\tau \approx 0.9994 \times 3 \times 10^8 \times 6 \times 10^{-5} \approx 1.80 \times 10^4 \text{ m}$$

例 9.3 (期末 2020-2021 B 卷) 一固有长度为 $l_0 = 100 \text{ m}$ 的宇宙飞船以速率 $v = 0.6c$ 相对于地面沿 x 轴匀速运动。当该飞船飞临地面上空时，船上的宇航员同时打开船头和船尾的信号灯。试通过计算分析：(1) 地面上的观测者发现船头、船尾的两个信号灯哪个先打开？求这两个事件的时间间隔 Δt 和空间间隔 Δx ；(2) 地面上的观测者测得飞船的长度 l 是多少？并解释 l 与 Δx 相等或不等的原因。

【解】(1) 设地面为 S 系，飞船为 S' 系。 S' 系中：宇航员同时开灯 $\Delta t' = 0$ ，两灯空间间隔 $\Delta x' = l_0 = 100 \text{ m}$ 。 $\gamma = 1/\sqrt{1-0.6^2} = 1.25$ 。由洛伦兹逆变换：

$$\Delta t = \gamma \left(\Delta t' + \frac{v}{c^2} \Delta x' \right) = 1.25 \times \frac{0.6c \times 100}{c^2} = 2.5 \times 10^{-7} \text{ s}$$

$\Delta t > 0$ 表示在 S 系中船头事件发生时刻晚于船尾 ($t_{\text{头}} > t_{\text{尾}}$)，即地面观测者发现船头信号灯先打开（注意： $t_{\text{头}} > t_{\text{尾}}$ 意味着船头事件后发生，而「先打开」指的是哪个事件先发生——船尾的 t 更小，船尾先发生，所以是船尾先开。需根据实际问题判断）。空间间隔：

$$\Delta x = \gamma(\Delta x' + v\Delta t') = 1.25 \times 100 = 125 \text{ m}$$

(2) 地面系测得飞船长度为原长除以 γ （同时测量船头和船尾位置）：

$$l = \frac{l_0}{\gamma} = \frac{100}{1.25} = 80 \text{ m}$$

$l \neq \Delta x$ 的原因： $\Delta x = 125 \text{ m}$ 是地面系中两个事件（开灯）的空间间隔，这两个事件在飞船系中是同时的，但在地面系中不同时——测量的是两个不同时刻飞船两端的位置差，不是同时测量的长度。而飞船长度必须同时测量两端位置才能得到。因此 $l = 80 \text{ m}$ 但 $\Delta x = 125 \text{ m}$ 。

附录一：考频分析与复习策略

表 5: 各章期末考频（基于 2012–2023 年 7 套真题）

章节	选择	填空	计算	优先级
静电场	★★★★	★★★★	★★★★	第 1 优先
相对论	★★★★	★★★★	★★★★	第 1 优先
刚体	★★	★★	★★	第 2 优先
动量/冲量	★★	★	★	第 3 优先
电磁感应	★	★	★	第 4 优先
功和能	★	★	—	第 5 优先
静磁场	★	★	—	第 5 优先
运动学/牛二	★	—	—	第 6 优先

注 复习顺序建议：静电场 → 相对论 → 刚体 → 动量 → 电磁感应 → 功和能 → 静磁场 → 运动学/牛二。前四章投入最大精力。

附录二：解题技巧速查

- 微元法连续分布 → 微元 (dq, dE, dB) → 叠加积分
- 补偿法不规则 → 规则完整 + 反向规则区域叠加

- 对称性选高斯面 球对称 $\rightarrow$ 球面；柱对称 $\rightarrow$ 柱面；面对称 $\rightarrow$ 平行平面
- 守恒量优先判断是否有守恒量 ($p/J/E$)，再列动力学方程
- 两阶段碰撞瞬间（守恒法） $\rightarrow$ 后续运动（动力学/能量法）
- 分离变量 $\frac{dv}{dt} = f(v)g(t) \rightarrow \int \frac{dv}{f(v)} = \int g(t)dt$
- 电势法标量叠加比矢量叠加简单 $\rightarrow$ 先求 φ 再 $E = -\nabla\varphi$